



Quantathon CR 2026 · Challenge 3

ESPAÑOL · (Challenge 3)

Challenge 3: Simulación de materiales para dispositivos de energía de próxima generación

Descripción (preview)

Este es el reto más avanzado: simular materiales cuánticos que podrían revolucionar la energía del futuro (superconductores, baterías, catalizadores). Vas a simular el Modelo de Ising de Campo Transverso (TFIM) y, opcionalmente, el modelo de Fermi-Hubbard en 2D, sistemas que capturan la física de los electrones fuertemente correlacionados. Implementarás la evolución temporal trotterizada del hamiltoniano en el emulador H2 de Quantinuum, detectarás la transición de fase cuántica (en $\hbar/J = 1$) midiendo la magnetización, y compararás tus resultados contra la diagonalización exacta clásica. Es un reto de nivel avanzado, recomendado para quienes tienen formación en física, química o ciencia de materiales. Conecta con los ODS 7, 9, 12 y 13: mejor simulación de materiales significa energía más limpia, mejor almacenamiento y menor huella de carbono.

ODS: ODS 7 · 9 · 12 · 13

Dificultad: Avanzado (se recomienda formación en física)

Algoritmos: QPE, VQE, simulación trotterizada (TFIM y Fermi-Hubbard 2D)

Formación recomendada: Física, química, ciencia de materiales

Contexto e impacto

La simulación cuántica de moléculas y materiales es una de las fronteras más prometedoras de la ciencia computacional. El Modelo de Ising de Campo Transverso (TFIM) y el modelo de Fermi-Hubbard en 2D son sistemas paradigmáticos para estudiar transiciones de fase, ordenamiento magnético y electrones fuertemente correlacionados, fenómenos que sustentan el descubrimiento de nuevos materiales. El progreso en simular estos modelos apoya al ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante): comprender los electrones fuertemente correlacionados es clave para diseñar superconductores de alta temperatura y materiales fotovoltaicos más eficientes. Se cree que el modelo de Fermi-Hubbard captura la física de los superconductores de cuprato; resolverlo podría desbloquear materiales que transmitan electricidad con resistencia cero a temperaturas prácticas.

Las implicaciones para la infraestructura industrial y científica conectan con el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura). Las plataformas de simulación cuántica son una nueva clase de instrumento científico que impulsa la química, la ciencia de materiales y la farmacología. Simular el

TFIM sirve como referencia para la fidelidad del hardware y las técnicas de mitigación de errores. Una simulación precisa del Fermi-Hubbard podría guiar el diseño de catalizadores para procesos como la fijación de nitrógeno (base de los fertilizantes), con beneficios en cascada para la agricultura sostenible (ODS 2) y la eficiencia energética (ODS 7).

Las dimensiones climáticas y ambientales involucran al ODS 13 (Acción por el Clima). La simulación cuántica de la estructura electrónica podría acelerar el descubrimiento de materiales para baterías de próxima generación y electrocatalizadores para captura de carbono, donde las sutiles interacciones cuánticas determinan el rendimiento del material. La capacidad de simular sistemas cuánticos con alta fidelidad acorta el descubrimiento de materiales de décadas a años.

Requisitos previos y presupuesto de tiempo

- Conocimientos requeridos: fundamentos de mecánica cuántica (hamiltonianos, operadores de Pauli, evolución temporal), álgebra lineal, familiaridad con sistemas de espín.
- Lectura previa sugerida (4-6 horas): Sachdev, Quantum Phase Transitions, Cap. 1. Se anima a buscar artículos sobre la simulación cuántica del TFIM.
- Fermi-Hubbard 2D: arxiv.org/abs/2511.02125, arxiv.org/abs/2510.26845, mapeos de fermiones a espines.
- Día 1: formulación del hamiltoniano + línea base de diagonalización exacta (8 h).
- Día 2: circuito trotterizado + barrido de h/J (8 h).
- Día 3: análisis de la transición de fase + informe (6 h).

Fundamento científico

Modelo A: Modelo de Ising de Campo Transverso (TFIM)

El TFIM describe una red de espines que interactúan mediante acoplamientos ZZ entre vecinos más cercanos, sujetos a un campo magnético transversal: $H = -J \sum (Z_i Z_j) - h \sum (X_i)$. La competencia entre la interacción ZZ (alineación ferromagnética) y el campo transversal h (fluctuaciones cuánticas) impulsa una transición de fase cuántica en $h/J = 1$. El TFIM se mapea directamente a hamiltonianos de qubits sin transformaciones de fermión a qubit, lo que hace sus circuitos poco profundos y adecuados para hardware a corto plazo.

Modelo B: Fermi-Hubbard en 2D (opcional)

El hamiltoniano de Hubbard en 2D: $H = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} (c_{i,\sigma}^\dagger c_{j,\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i,\uparrow} n_{i,\downarrow}$, donde t es la amplitud de salto, U la interacción en el mismo sitio, $c^\dagger$ y c operadores fermiónicos de creación/aniquilación, y n el operador de número. Simularlo clásicamente escala exponencialmente con el tamaño, lo que lo convierte en un problema prototípico donde se espera aceleración cuántica superpolinomial.

Motivación cuántica

La diagonalización exacta clásica escala como $O(2^n)$, intratable más allá de aprox. 20 espines.

Resultado suficientemente bueno: simulación trotterizada sin ruido que reproduce la dinámica de magnetización y la señal de la transición de fase dentro de un 5% de la ED para una cadena de 8 qubits.

Línea base clásica

Diagonalización exacta (ED) del hamiltoniano del TFIM con PySCF o SciPy. Métricas: $\langle Z \rangle$ y $\langle Z_i Z_{i+1} \rangle$ en h/J en $\{0.5, 1.0, 2.0\}$ para una cadena $N=8$. Referencias: Suzuki (1976); Ebadi et al. (2021).

Planteamiento del problema

1. Implementar la evolución temporal trotterizada del TFIM en 1D (4-20 espines). ¿Se degrada para muchos espines?
2. Graficar $\langle Z \rangle$ y $\langle Z_i Z_j \rangle$ vs. tiempo desde un estado producto inicial.
3. Barrer h/J en $\{0.5, 1.0, 2.0\}$ a través de la transición de fase; graficar la magnetización en Z y en X .
4. Comparar frente a la ED para una cadena de 6 qubits.
5. (Opcional) Usar VQE para estimar la energía del estado fundamental.

Fermi-Hubbard 2D (opcional)

Implementar una simulación de una red 2D pequeña (4×4 o 4×6 , o mayor si el emulador lo permite) y estudiar la dinámica temporal o el estado fundamental: codificar el hamiltoniano fermiónico con Jordan-Wigner o Bravyi-Kitaev; implementar evolución trotterizada de primer y/o segundo orden; medir magnetización, doble ocupación y densidad por sitio; opcionalmente usar VQE. Regímenes: interacción débil $U/t=1$, fuerte $U/t=8$, semilleno.

Extensiones opcionales

- Mitigación de ruido (ZNE, lectura).
- Codificación QEC ($[[4,2,2]]$ o Iceberg).
- Para los muy valientes: estudiar la transición de fase dinámica con un circuito que mida la rugosidad del estado cuántico (PhysRevLett.133.260801; arXiv:2605.04161).

Limitaciones honestas

La ventaja cuántica a corto plazo para el TFIM no está establecida para los tamaños accesibles. Los métodos clásicos de ED y de redes tensoriales (DMRG) superan a los dispositivos cuánticos para N menor o igual a 50 espines. Los circuitos con más de aprox. 50 compuertas en hardware actual están dominados por el ruido.

Herramientas y recursos requeridos

- Pytket, Guppy.
- PySCF / SciPy para la ED.
- Referencias: Ebadi et al. (2021) Nature; Suzuki (1976).

Lista de verificación de la entrega

- Hamiltoniano del TFIM.
- Circuito de Trotter con el tamaño de paso documentado.
- Gráficos de magnetización y correlación para h/J en $\{0.5, 1.0, 2.0\}$.
- Cifras de línea base de la ED. Análisis del error de Trotter. Limitaciones honestas.

Errores comunes

- Paso de Trotter demasiado grande: verifique reduciendo Δt a la mitad y confirmando convergencia.

- Estado inicial incorrecto: documento explícitamente cuál se usó.
- La transición de fase está en $h/J = 1$ solo en el límite termodinámico; espere redondeo por tamaño finito para $N=6$.
- Ejecute primero un simulador sin ruido para distinguir el error de Trotter del ruido del hardware.

Rúbrica de evaluación (Challenge 3)

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Necesita mejorar (1-2)
Corrección física	Los observables coinciden con la ED dentro de 5% sin ruido	Coincidencia dentro del 10%; errores menores	Desviaciones significativas o hamiltoniano incorrecto
Implementación del circuito	Circuito de Trotter eficiente en el SDK elegido; error analizado	Circuito funcional; sin análisis de error	Errores (bugs) o términos faltantes
Extensiones opcionales	Hardware + mitigación de ruido O QEC con comparación cuantitativa	Se intentó alguna extensión	Sin extensiones
Presentación y claridad	Figuras claras; código reproducible	Adecuado	Documentación poco clara
Conexiones con los ODS	Vínculo explícito con una propiedad del material (brecha superconductora, ordenamiento magnético) para transmisión o almacenamiento sin pérdidas	Mención general	Sin conexión con los ODS

Plataforma y stack (todos los challenges)

Para ejecutar los algoritmos cuánticos tendremos disponible el emulador H2 de Quantinuum, que permite el tratamiento exacto de hasta 26 qubits.

Stack de trabajo: los equipos usarán el software toolkit de Quantinuum: Pytket y/o Guppy.

QEC (eje transversal, opcional)

La QEC (corrección de errores cuánticos) es un eje transversal opcional. Para el Challenge 3 (TFIM), la QEC es viable para cadenas de espín pequeñas; el compromiso de profundidad aplica igual que en QAOA. Códigos recomendados: $[[4,2,2]]$ o Iceberg.

Requisitos de entrega (todos los challenges)

Cada entrega debe incluir:

6. Un repositorio público de GitHub con todo el código (en Pytket y/o Guppy), un requirements.txt, un único script o notebook de punto de entrada que reproduzca cada figura y cifra reportada, y un README.md.
7. Un informe técnico escrito (PDF, máx. 8 páginas) con planteamiento del problema, línea base clásica, resumen de la implementación cuántica, resultados con barras de error y una sección honesta de limitaciones (obligatorio).
8. Una presentación de 5 minutos con diapositivas.
9. Una breve declaración (menor o igual a 200 palabras) sobre el lenguaje y SDK elegidos: qué funcionó, qué no y qué faltó.

El incumplimiento del requisito de reproducibilidad genera deducciones en todos los criterios de la rúbrica.

Criterios generales de evaluación

Todos los equipos son evaluados con la misma rúbrica, conforme a la evaluación técnica de la OQI. Los jueces premian el rigor y la honestidad por encima de la ambición: un resultado modesto, bien delimitado y totalmente reproducible puntúa más alto que una afirmación impresionante que no se pueda verificar.

Criterio	Descripción	Peso
Línea base clásica	Referencia de rendimiento válida de una fuente publicada, citada claramente. La comparación debe hacerse frente al método clásico más fuerte disponible.	15%
Implementación cuántica	Algoritmo correctamente implementado en el SDK elegido; resultados válidos; código limpio, documentado y reproducible. Las extensiones opcionales cuentan positivamente.	30% (Intento 10% / Buena ejecución 10% / Ejecución en hardware cuántico real 10%)
Comparación y escalado	Comparación directa cuántico vs. clásico en la misma instancia; escalado en 2 o más tamaños de problema; extrapolación honesta.	20%
Impacto en los ODS	Submeta específica del ODS identificada; cadena causal hacia un resultado real articulada; 2 o más ODS adicionales considerados.	5%
Reproducibilidad	El código corre desde un entorno limpio usando requirements.txt; un único punto de entrada reproduce todos los resultados.	10%
Explicación	Los participantes pueden dar una explicación técnica coherente de cómo funciona su código.	20%

Orientación para los jueces

- Sin sistema de niveles: los tres challenges compiten en un único grupo con la misma rúbrica. Un Challenge 1 impecable puede puntuar más alto que un Challenge 3 que exagera resultados.
- Ejecución sobre ambición: una ejecución perfecta del núcleo puede puntuar igual o más alto que extensiones incompletas.
- La honestidad se premia: limitaciones claras, barras de error y comparaciones clásicas honestas superan a afirmaciones cuánticas exageradas.
- Red flags: afirmaciones de 'ventaja cuántica' sin comparación de escalado; ausencia de la sección de limitaciones; cherry-picking de la mejor ejecución; resultados de hardware sin análisis de ruido; código que no corre limpio.

ENGLISH · (Challenge 3)

Challenge 3: Simulation of materials for next-generation energy devices

Description (preview)

This is the most advanced challenge: simulating quantum materials that could revolutionize the energy of the future (superconductors, batteries, catalysts). You will simulate the Transverse-Field Ising Model (TFIM) and, optionally, the 2D Fermi-Hubbard model, systems that capture the physics of strongly correlated electrons. You will implement the Trotterized time evolution of the Hamiltonian on Quantinuum's H2 emulator, detect the quantum phase transition (at $h/J = 1$) by measuring magnetization, and compare your results against classical exact diagonalization. This is an advanced challenge, recommended for those with a background in physics, chemistry, or materials science. It connects to SDG 7, 9, 12, and 13: better materials simulation means cleaner energy, better storage, and a smaller carbon footprint.

SDG: SDG 7 · 9 · 12 · 13

Difficulty: Advanced (physics background recommended)

Algorithms: QPE, VQE, Trotterized simulation (TFIM and 2D Fermi-Hubbard)

Recommended background: Physics, chemistry, materials science

Context and impact

Quantum simulation of molecules and materials is one of the most promising frontiers in computational science. The Transverse-Field Ising Model (TFIM) and the 2D Fermi-Hubbard model are paradigmatic systems for studying phase transitions, magnetic ordering, and strongly correlated electrons, phenomena that underpin the discovery of new materials. Progress here supports SDG 7 (Affordable and Clean Energy): understanding strongly correlated electrons is key to designing high-temperature superconductors and more efficient photovoltaics. The Fermi-Hubbard model is believed to capture the physics of cuprate superconductors; cracking it could unlock materials that transmit electricity with zero resistance at practical temperatures.

The industrial and scientific implications connect to SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure). Quantum simulation platforms are a new class of scientific instrument driving chemistry, materials science, and pharmacology. Simulating the TFIM serves as a benchmark for hardware fidelity and error mitigation. Accurate Fermi-Hubbard simulation could guide the design of catalysts for processes such as nitrogen fixation (the basis of fertilizer), with cascading benefits for sustainable agriculture (SDG 2) and energy efficiency (SDG 7).

The climate and environmental dimensions draw in SDG 13 (Climate Action). Quantum simulation of electronic structure could accelerate the discovery of next-generation battery materials and electrocatalysts for carbon capture, where subtle quantum interactions determine material performance. The ability to simulate quantum systems with high fidelity shortens materials discovery from decades to years.

Prerequisites and time budget

- Required knowledge: quantum mechanics fundamentals (Hamiltonians, Pauli operators, time evolution), linear algebra, familiarity with spin systems.
- Suggested pre-reading (4-6 hours): Sachdev, Quantum Phase Transitions, Ch. 1. Teams are encouraged to search for papers on TFIM quantum simulation.
- 2D Fermi-Hubbard: arxiv.org/abs/2511.02125, arxiv.org/abs/2510.26845, fermion-to-spin mappings.
- Day 1: Hamiltonian formulation + classical exact-diagonalization baseline (8 h).
- Day 2: Trotterized circuit + h/J scan (8 h).
- Day 3: phase-transition analysis + report (6 h).

Scientific background

Model A: Transverse-Field Ising Model (TFIM)

The TFIM describes a lattice of spins interacting via nearest-neighbor ZZ couplings, subject to a transverse magnetic field: $H = -J \sum (Z_i Z_j) - h \sum (X_i)$. The competition between the ZZ interaction (ferromagnetic alignment) and the transverse field h (quantum fluctuations) drives a quantum phase transition at $h/J = 1$. The TFIM maps directly onto qubit Hamiltonians without fermion-to-qubit transformations, making its circuits shallow and well-suited for near-term hardware.

Model B: 2D Fermi-Hubbard (optional)

The 2D Hubbard Hamiltonian: $H = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} (c_{i,\sigma}^\dagger c_{j,\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i,\uparrow} n_{i,\downarrow}$, where t is the hopping amplitude, U the on-site interaction, $c^\dagger$ and c fermionic creation/annihilation operators, and n the number operator. Simulating it classically scales exponentially with system size, making it a prototypical problem where quantum computers are expected to achieve super-polynomial speedup.

Quantum motivation

Classical exact diagonalization scales as $O(2^n)$, intractable beyond about 20 spins.

Good-enough result: noiseless Trotterized simulation reproducing magnetization dynamics and the phase-transition signature within 5% of ED for an 8-qubit chain.

Classical baseline

Exact diagonalization (ED) of the TFIM Hamiltonian using PySCF or SciPy. Metrics: $\langle Z \rangle$ and $\langle Z_i Z_{i+1} \rangle$ at h/J in $\{0.5, 1.0, 2.0\}$ for an $N=8$ chain. References: Suzuki (1976); Ebadi et al. (2021).

Problem statement

10. Implement Trotterized time evolution of the 1D TFIM (4-20 spins). Does it break down for many spins?
11. Plot $\langle Z \rangle$ and $\langle Z_i Z_j \rangle$ vs. time from an initial product state.
12. Scan h/J in $\{0.5, 1.0, 2.0\}$ across the phase transition; plot magnetization along Z and X .
13. Benchmark against ED for a 6-qubit chain.
14. (Optional) Use VQE to estimate the ground-state energy.

2D Fermi-Hubbard (optional)

Implement a simulation of a small 2D lattice (4x4 or 4x6, or larger if the emulator allows) and study the time dynamics or ground state: encode the fermionic Hamiltonian with Jordan-Wigner or Bravyi-Kitaev; implement first- and/or second-order Trotter evolution; measure magnetization, double occupancy, and particle density per site; optionally use VQE. Regimes: weak $U/t=1$, strong $U/t=8$, half-filling.

Optional extensions

- Noise mitigation (ZNE, readout).
- QEC encoding ([[4,2,2]] or Iceberg).
- For the very brave: study the dynamical phase transition with a circuit that measures the rugosity of the quantum state (PhysRevLett.133.260801; arXiv:2605.04161).

Honest limitations

Near-term quantum advantage for the TFIM is not established for the sizes accessible here. Classical ED and tensor-network methods (DMRG) outperform quantum devices for N less than or equal to 50 spins. Circuits deeper than about 50 gates on current hardware are dominated by noise.

Required tools and resources

- Guppy, Pytket.
- PySCF / SciPy for ED.
- References: Ebadi et al. (2021) Nature; Suzuki (1976).

Submission checklist

- TFIM Hamiltonian.
- Trotter circuit with documented step size.
- Magnetization and correlation plots for h/J in $\{0.5, 1.0, 2.0\}$.
- ED baseline numbers. Trotter error analysis. Honest limitations.

Common pitfalls

- Trotter step size too large: verify by halving δt and confirming convergence.
- Wrong initial state: document explicitly which one was used.
- The phase transition is at $h/J = 1$ only in the thermodynamic limit; expect finite-size rounding for $N=6$.
- Always run a noiseless simulator first to disentangle Trotter error from hardware noise.

Judging rubric (Challenge 3)

Criterion	Excellent (4)	Good (3)	Needs Work (1-2)
Physical correctness	Observables match ED within 5% noiseless	Match within 10%; minor errors	Significant deviations or wrong Hamiltonian
Circuit implementation	Efficient Trotter circuit in chosen SDK; error analyzed	Working circuit; no error analysis	Bugs or missing terms
Optional extensions	Hardware + noise mitigation OR QEC with quantitative comparison	Some extension attempted	No extensions
Presentation and clarity	Clear figures; reproducible code	Adequate	Unclear documentation
SDG connections	Explicit link to a material	General mention	No SDG connection

	property (superconducting gap, magnetic ordering) for lossless transmission or storage		
--	--	--	--

Platform and stack (all challenges)

To run the quantum algorithms we will have available Quantinuum's H2 emulator, which allows the exact treatment of up to 26 qubits.

Working stack: teams will use Quantinuum's software toolkit: Pytket and/or Guppy.

QEC (transversal axis, optional)

QEC (quantum error correction) is an optional transversal axis. For Challenge 3 (TFIM), QEC is feasible for small spin chains; the depth tradeoff applies as in QAOA. Recommended codes: $[[4,2,2]]$ or Iceberg.

Submission requirements (all challenges)

Every submission must include:

15. A public GitHub repository containing all code (in Pytket and/or Guppy), a requirements.txt, a single entry-point script or notebook that reproduces every figure and number reported, and a README.md.
16. A written technical report (PDF, max 8 pages) with problem framing, classical baseline, quantum implementation summary, results with error bars, and an honest limitations section (required).
17. A 5-minute presentation with slides.
18. A short statement (200 words or less) on the software toolkit: what worked, what did not, and what was missing.

Failure to meet the reproducibility requirement results in deductions across all rubric criteria.

General judging criteria

All teams are evaluated on the same rubric, following the OQI technical evaluation. Judges reward rigour and honesty over ambition: a modest, well-scoped, fully reproducible result will score higher than an impressive-sounding claim that cannot be verified.

Criterion	Description	Weight
Classical baseline	Valid performance reference from a published source, cited clearly. Benchmarking must be against the strongest available classical method.	15%
Quantum implementation	Algorithm correctly implemented in Pytket and/or Guppy; valid results; clean, documented, reproducible code. Optional extensions count positively.	30% (Attempt 10% / Good execution 10% / Run on real quantum hardware 10%)
Benchmarking and scaling	Direct comparison of quantum vs. classical on the same instance; scaling across 2 or more problem	20%

	sizes; honest extrapolation.	
SDG impact	Specific SDG sub-target identified; causal chain to a real-world outcome articulated; 2 or more other SDGs considered.	5%
Reproducibility	Code runs from a clean environment using requirements.txt; a single entry point reproduces all results.	10%
Explanation	Participants can give a coherent technical explanation of how their code works.	20%

Guidance for judges

- No tier system: all three challenges compete in a single pool on the same rubric. An impeccable Challenge 1 can score higher than a Challenge 3 that overstates results.
- Execution over ambition: perfect core execution can score equally or higher than incomplete extensions.
- Honesty is rewarded: clear limitations, error bars, and honest classical comparisons beat overstated quantum claims.
- Red flags: 'quantum advantage' claims without a scaling comparison; missing honest-limitations section; cherry-picked best run; hardware results without noise analysis; code that does not run clean.